

FULL MOCK TEST 01

Subject: Mathematics

Class: XII

Time: 90 Minutes

Full Marks: 40

Instructions: Select the correct option for each question. All questions carry equal marks

1. যদি $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$ হয়, তবে

$\begin{vmatrix} a_1 - 3b_1 + 4c_1 & b_1 & 5c_1 \\ a_2 - 3b_2 + 4c_2 & b_2 & 5c_2 \\ a_3 - 3b_3 + 4c_3 & b_3 & 5c_3 \end{vmatrix}$ হবে —

- (a) 2Δ (b) 3Δ (c) 4Δ (d) 5Δ

2. $y = \frac{x}{1+x^2}$ বক্রের যে বিন্দুতে স্পর্শকের নতি বৃহত্তম, সেই স্থানাঙ্কটি হল —

- (a) $(0, 0)$ (c) $(2, 2/5)$
(b) $(1, 1/2)$ (d) $(-1, -1/2)$

3. যদি $y = e^{\sin^{-1} x}$ ও $z = e^{-\cos^{-1} x}$ হয়, তবে $\frac{dy}{dz}$ -এর মান —

- (a) $e^{-\pi}$ (c) e^{π}
(b) $e^{\pi/2}$ (d) $e^{-\pi/2}$

4. $x^2 + y^2 = a^2$ হলে, $\frac{(1+y_1^2)^{3/2}}{y_2} = ?$ (a ধ্রুবক)

- (a) a (b) a^2 (c) $-a$ (d) $4a$

5. $f(x) = \tan x$ অবকলনযোগ্য —

- (a) $\mathbb{R}$
(b) $\mathbb{R} - \{(2n+1)\frac{\pi}{2} \mid n \in \mathbb{Z}\}$
(c) $\mathbb{R} - \{n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$
(d) $\mathbb{R} - \{2n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$

6. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ যেখানে $f(x) = 3x + 5$ এবং $g(x) = x$, তবে —

- (a) $fog = gof$
(b) $fog \neq gof$
(c) $f(g(x)) = 2(g \circ f)(x)$
(d) NOTA

7. ধরি বাস্তব সংখ্যার সেট $\mathbb{R}$ -এর ওপর সংজ্ঞাত সম্বন্ধ ρ , $a \rho b$ যদি $a \geq b$ হয়, তবে ρ হবে —

- (a) সমতুল্যতা সম্বন্ধ
(b) স্বসম এবং সংক্রমণ কিন্তু প্রতিসম নয়
(c) প্রতিসম এবং সংক্রমণ কিন্তু স্বসম নয়
(d) স্বসম এবং সংক্রমণ নয় কিন্তু প্রতিসম

8. $P(A/\bar{B}) \times \frac{1-P(B)}{1-P(B/A)}$ এর মান —

- (a) $P(A)$ (c) $P(A \cap B)$
(b) $P(B)$ (d) $P(\bar{A} \cap B)$

9. $\sin(\sin^{-1}(1/5) + \cos^{-1} x) = 1$ হলে, x -এর মান হবে —

- (a) 0 (b) $1/5$ (c) 1 (d) $-1/5$

10. $\tan^{-1}\left(\frac{1}{x+y}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{y}{1+x(x+y)}\right) = ?$

- (a) $\tan^{-1} x$ (c) $\tan^{-1}(x+y)$
(b) $\cot^{-1} x$ (d) $\cot^{-1}(x+y)$

11. স্তম্ভ মেলানো:

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
i. $\sin^{-1} x$	a. $[0, \pi]$
ii. $\cos^{-1} x$	b. $[-\pi/2, \pi/2] - \{0\}$
iii. $\tan^{-1} x$	c. $(-\pi/2, \pi/2)$
iv. $\csc^{-1} x$	d. $[-\pi/2, \pi/2]$

- (a) i-(c), ii-(b), iii-(a), iv-(d)
(b) i-(d), ii-(a), iii-(c), iv-(b)
(c) i-(c), ii-(b), iii-(d), iv-(a)
(d) i-(d), ii-(b), iii-(a), iv-(c)

12. A ও B দুটি সম ক্রমের ম্যাট্রিক্স হলে, কোন বক্তব্যটি সত্য নয়?

- (a) $A + B = B + A$ (c) $|AB| = |BA|$
(b) $AB = BA$ (d) $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

13. $A = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি $x^2 - 12x - p = 0$ সমীকরণকে সিদ্ধ করে, তবে p -এর মান –

- (a) -22 (b) 42 (c) 24 (d) 22

14. $A = \begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix}$ হয়, তবে $|A| \text{adj } A = ?$

- (a) k^{27} (b) k^9 (c) k^6 (d) k^3

15. $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$; A_{ij} দ্বারা a_{ij} উপাদানের Co-factor সূচিত হলে –

- (a) $a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = |A|$
(b) $a_{11}A_{31} + a_{12}A_{32} + a_{13}A_{33} = |A|$
(c) $a_{21}A_{11} + a_{22}A_{12} + a_{23}A_{13} = |A|$
(d) A, B, C সবকটি সঠিক

16. $(2, -6)$, $(5, 4)$ এবং $(k, 4)$ শীর্ষবিন্দু বিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 35 বর্গ একক হলে, $k = ?$

- (a) 12, -2 (c) 12, 2
(b) -12, 2 (d) -12, -2

17. $\begin{vmatrix} 0 & a-b & a-c \\ b-a & 0 & b-c \\ c-a & c-b & 0 \end{vmatrix} = ?$

- (a) $2(a+b+c)$
(b) 0
(c) $ab+bc+ca$
(d) $2(a-b)(b-c)(c-a)$

18. $4x+ky+2z=0$, $kx+4y+z=0$, $2x+2y+z=0$ সমীকরণগুলির x, y, z সবকটি শূন্য নয় (অর্থাৎ অশূন্য সমাধান থাকলে) k -এর মান হবে –

- (a) 2 (b) 1 (c) 4 (d) 3

19. যদি A একটি বর্গম্যাট্রিক্স হয়, তবে $(AA^T + A^T A)$ ম্যাট্রিক্সটি হবে –

- (a) একক ম্যাট্রিক্স (c) প্রতিসম ম্যাট্রিক্স
(b) শূন্য ম্যাট্রিক্স (d) বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স

20. $A = [a_{ij}]_{2 \times 2}$, যেখানে $a_{ij} = \frac{1}{2}(i+2j)^2$, তবে A ম্যাট্রিক্সটি হবে –

- (a) $\begin{bmatrix} 9/2 & 25/2 \\ 8 & 18 \end{bmatrix}$
(b) $\begin{bmatrix} 9 & 25/2 \\ 8 & 18 \end{bmatrix}$
(c) $\begin{bmatrix} 9/2 & 8 \\ 25/2 & 9 \end{bmatrix}$
(d) $\begin{bmatrix} 9/2 & 4 \\ 25/2 & 18 \end{bmatrix}$

21. $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x + p, & x \leq 1 \\ qx + 2, & x > 1 \end{cases}$ অপেক্ষকটি $x = 1$ বিন্দুতে অবকলনযোগ্য হলে, $(q^2 - p^2) = ?$

- (a) 16 (b) 25 (c) 9 (d) 8

22. $f(x) = |x| + |x-2| + |x-4|$ হলে,
বিবৃতি (I): $f(x)$ অপেক্ষক $x = 2, 0$ বিন্দুতে সত্তত
বিবৃতি (II): $f'(4)$ -এর কোনো অস্তিত্ব নেই
বিবৃতি (III): $f'(3) = -1$
বিবৃতি (IV): $f'(1) = +1$

- (a) বিবৃতি (I), (II), (III), (IV) সত্য
(b) বিবৃতি (I), (III) সত্য কিন্তু (II), (IV) মিথ্যা
(c) বিবৃতি (I), (II), (III), (IV) মিথ্যা
(d) বিবৃতি (I) সত্য

23. $y = e^{m \sin^{-1} x}$ হলে, $(1-x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} = ?$

- (a) $-m^2y$ (b) m^2y (c) $-my$ (d) my

24. $y = \cos^{-1} \left(\frac{3}{5} \cos x - \frac{4}{5} \sin x \right)$ হলে, $\frac{d^2y}{dx^2} = ?$

- (a) -1 (b) 1 (c) 0 (d) 2

25. $y = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \infty$ হলে, $\frac{d^2y}{dx^2} = ?$

- (a) y (b) $-y$ (c) 1 (d) 0

NOTA

26. $lx+my=1$ সরলরেখা $y^2=4ax$ অধিবৃত্তের অভিলম্ব হলে –

- (a) $al^2 + 2alm^2 = m^2$
(b) $al^3 + 2alm^2 = m^2$
(c) $al^3 - 2alm = m^2$
(d) NOTA

27. যদি $x > 0$ হয়, তবে নিচের কোন বিকল্পটি সঠিক?

- (a) $x < \log(x^2 + 1)$
- (b) $\log(x + 1) \leq x$
- (c) $x < \sin x$
- (d) $x^2 > (1 + x)[\log(1 + x)]^2$

28. প্রদত্ত সমগ্রতল বিশিষ্ট সর্ববৃহৎ আয়তনের লম্ববৃত্তাকার শঙ্কুর অর্ধশীর্ষকোণ —

- (a) $\tan^{-1}(1/3)$
- (b) $\sin^{-1}(1/3)$
- (c) $\tan^{-1}(1/\sqrt{3})$
- (d) $\sin^{-1}(1/\sqrt{3})$

29. একটি ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য পরিমাপে 1% বৃদ্ধি হলে, আয়তন পরিমাপে শতকরা বৃদ্ধি —

- (a) 5%
- (b) 4%
- (c) 3%
- (d) 2%

30. অবকল ধারণার সাহায্যে $\tan 44^\circ$ -এর মান নির্ণয় কর ($1^\circ = 0.017453$ রেডিয়ান) —

- (a) 0.9561
- (b) 0.9551
- (c) 0.9651
- (d) NOTA

31. x^x অপেক্ষকটি যে বিস্তারে যথার্থ হাসমান তা হল —

- (a) $(0, e)$
- (b) $(0, 1)$
- (c) $(0, 1/e)$
- (d) None

[32 ও 33 নং প্রশ্নের জন্য]: একটি সম্ভাবনা চলক X -এর সম্ভাবনা নিবেশন নিম্নরূপ:

x_i	-2	-1	0	1	2	3
P_i	0.1	K	0.2	$2K$	0.3	K

32. K -এর মান —

- (a) 0.8
- (b) 0.5
- (c) 0.1
- (d) 0.6

33. সম্ভাবনা চলকের গড়মান ও ভেদমান —

- (a) 0.5, 2.16
- (b) 0.8, 1.08
- (c) 0.8, 2.16
- (d) 0.5, 1.08

34. $Y = \frac{X-m}{\sigma}$ যেখানে $E(X) = m$ এবং $\text{Var}(X) = \sigma^2$ হলে, $E(Y)$ ও $\text{Var}(Y)$ -এর মান —

- (a) 0, 1
- (b) 1, 1
- (c) 0, 0
- (d) 1, 0

35. 52 টি তাসের প্যাকেট থেকে একটি তাস টানা হল, তাসটি কালো অথবা চিড়তন হওয়ার সম্ভাবনা —

- (a) $1/3$
- (b) $1/4$
- (c) $1/6$
- (d) $1/2$

36. একজন ব্যক্তি 4 বারের মধ্যে 3 বার সত্য কথা বলে, সে একটি ছক্কা ছুঁড়ল এবং জানালে যে ৬ পড়েছে, তাহলে তা সত্যি ৬ হওয়ার সম্ভাবনা —

- (a) $1/8$
- (b) $2/8$
- (c) $3/8$
- (d) $4/8$

37. একটি ঝাঁকমুক্ত পাশাকে বারবার গড়িয়ে দিলে তার উপর প্রাপ্ত সংখ্যার ভেদমান —

- (a) $12/35$
- (b) $23/35$
- (c) $35/12$
- (d) $23/12$

38. $P(A \cap B) = 5/13$ হলে, $P(A^c \cup B^c) = ?$

- (a) $4/13$
- (b) $6/13$
- (c) $7/13$
- (d) $8/13$

39. $\mathbb{R}$ এর ওপর সংজ্ঞাত চিত্রণ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ s.t. $f(x) = 2x + 3, x \in \mathbb{R}$, তাহলে $f^{-1}(7) = \underline{\hspace{2cm}}$?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 4
- (d) 6

40. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3 + 4 \sin x$ অপেক্ষকটি —

- (a) এক-এক
- (b) উপরিসিচিত্রণ
- (c) বাইজেক্টিভ
- (d) কোনোটিই নয়